

Сети Петри с данными и вероятностные планировщики

数据 Petri 网与概率调度器

Обновление переменных, случайное выполнение
и генерация журналов событий

变量更新、随机执行与事件日志生成

По статье Martin Kuhn, Joscha Grüger,
Christoph Matheja и Andrey Rivkin

依据 Martin Kuhn、Joscha Grüger、Christoph Matheja 和 Andrey Rivkin 的论文

Data Petri Nets meet Probabilistic Programming
(Extended version)

arXiv:2406.11883v1, 2024

Зачем объединять DPN и вероятностное программирование?

为什么结合 DPN 与概率编程？

Для моделирования процесса нужны разные виды информации.

流程建模需要不同类型的信息。

- ▶ Сеть Петри задаёт порядок действий через позиции и фишки.
Petri 网通过库所和 token 规定活动的执行顺序。
- ▶ **DPN добавляет переменные и ограничения на их обновление.**
DPN 加入变量及其更新约束。
- ▶ Планировщик задаёт вероятности выбора переходов и новых значений.
调度器给出变迁选择和变量新值的概率。

DPN + вероятностный планировщик = стохастическая модель выполнения.

DPN + 概率调度器 = 随机执行模型。

Вероятностная программа позволяет исполнять эту модель и анализировать распределение выполнений при заданных условиях.

概率程序能够执行该模型，并分析给定条件下的运行分布。

При недостатке реальных данных модель может генерировать синтетические журналы для экспериментов.

真实数据不足时，模型可以生成用于实验的合成事件日志。

Сквозной пример: простой аукцион

贯穿示例：简单拍卖流程

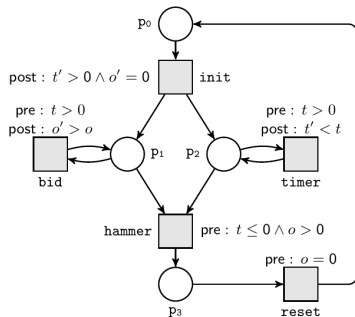


Fig. 1. A simple auction process [10]

t : оставшееся время. o : текущая ставка.

t : 剩余时间; o : 当前报价。

- **init**: $t' > 0$, $o' = 0$.
初始化：剩余时间为正，报价为零。
- **bid**: повышение ставки, $o' > o$.
出价：提高报价。
- **timer**: уменьшение времени, $t' < t$.
计时：减少剩余时间。
- **hammer**: продажа при $t \leq 0$, $o > 0$.
落槌：时间结束且已有报价时成交。

bid и **timer** требуют $t > 0$. За шаг срабатывает один переход.

出价和计时要求时间为正；每一步触发一个变迁。

reset требует фишку в p_3 и $o = 0$. После продажи он не разрешён.

重置要求 p_3 中有 token 且报价为零；正常成交后不使能。

Из чего состоит DPN?

DPN 由哪些部分组成 ?

$$N = \langle P, T, F, l, A, V, \Delta, \text{pre}, \text{post} \rangle.$$

P, T, F	Позиции, переходы и дуги задают движение фишек. 库所、变迁和弧规定 token 的移动。
$l : T \rightarrow A$	Метка перехода задаёт название действия. 变迁标签给出活动名称。
V, Δ	Переменные процесса и область их значений. 流程变量及其取值域。
$\text{pre}(t)$	Условие на текущие значения. 关于当前值的前置条件。
$\text{post}(t)$	Ограничение на старые и новые значения. 约束旧值与新值关系的后置条件。

Пример: $\text{pre}(a) : x > 0$, $\text{post}(a) : x' = x + 1$. При $x = 10$ допустимо только $x' = 11$.

例: 要求 $x > 0$ 且新值为旧值加一。当前 $x = 10$ 时, 只有 $x' = 11$ 合法。

Если $\text{post}(a) : x' > x \wedge x' \leq 20$, при $x = 10$ допустимы разные значения, например 11, 15, 20.

若后置条件改为 $x' > x$ 且 $x' \leq 20$, 则 11, 15, 20 等多个新值都合法。

Штрих обозначает новое значение. Условие post задаёт допустимость обновления, а планировщик задаёт его вероятность.

撇号表示新值。post 规定更新是否合法, 调度器规定更新的概率。

Состояние сети и шаг выполнения

网的状态与执行步骤

$$r = (M, \alpha), \quad M : P \rightarrow \mathbb{N}, \quad \alpha : V \rightarrow \Delta.$$

M хранит число token. α хранит все текущие значения данных.

M 记录各库所的 token 数; α 记录全部变量的当前值。

Состояние аукциона: 拍卖的当前状态:

$$M(p_1) = M(p_2) = 1, \quad M(p_0) = M(p_3) = 0, \quad \alpha(t) = 20, \quad \alpha(o) = 5.$$

Предлагаемый шаг: (timer, β) , где 拟执行计时步骤 (timer, β) , 其中

$$\beta : V \cup V' \rightarrow \Delta, \quad \beta = \{t \mapsto 20, t' \mapsto 11\}.$$

β определена только для переменных в условиях этого перехода. Значение o в данном шаге не требуется.

β 只定义该变迁条件中涉及的变量; 本步不需要报价 o 的值。

Одинаковое положение фишек при разных значениях данных может разрешать разные действия.

即使 token 的位置相同, 不同的数据值也可能使能不同活动。

Разрешённость перехода и обновление состояния

变迁使能与状态更新

Шаг $r[(t, \beta)]$ разрешён, если:

步骤 $r[(t, \beta)]$ 使能需要满足:

- ▶ область β совпадает с переменными условия, старые значения совпадают с α ; β 的定义域恰好覆盖条件中的变量, 旧值与当前 α 一致;
- ▶ во всех входных позициях есть фишка и $\beta \models \text{pre}(t) \wedge \text{post}(t)$.
每个输入库所都有 token, 且前置、后置条件全部成立。

$$M'(p) = M(p) - \mathbf{1}_{(p,t) \in F} + \mathbf{1}_{(t,p) \in F}, \quad \alpha'(v) = \begin{cases} \beta(v'), & v' \in V'(\text{post}(t)), \\ \alpha(v), & \text{иначе / 其他.} \end{cases}$$

Для timer: $20 > 0$ и $11 < 20$, поэтому шаг разрешён.

计时例子满足 $20 > 0$ 和 $11 < 20$, 所以该步骤使能。

$$M'(p_2) = 1 - 1 + 1 = 1, \quad \alpha'(t) = 11, \quad \alpha'(o) = 5.$$

token могут остаться на месте, хотя состояние данных изменилось.

token 可以留在原库所, 而数据状态已经改变。

Планировщик: выбор перехода и новых значений

调度器: 选择变迁与变量新值

$$S(r) = (S_T^r, S_V^r).$$

$S_T^r(t)$	Базовый вес выбора перехода в состоянии r . 状态 r 下选择变迁的基础权重。
$S_V^r(v')(d)$	Вероятность предложить d как новое значение v . 将 d 提议为变量 v 新值的概率。

Принятые параметры аукциона: 本例采用的拍卖参数:

$$S_T^r(t) = \frac{1}{5} \quad (t \in T), \quad S_V^r(t') = \text{unif}(0, 99), \quad S_V^r(o') = \text{unif}(0, 30).$$

- Распределения могут зависеть от текущих M и α .
分布可以依赖当前标识 M 和数据赋值 α 。
- Новые значения сначала выбираются независимо. Совместное условие post может связать сохранённые значения.
新值的基础抽样相互独立; 联合 post 条件可能使保留的新值产生相关性。

Вероятность выбора разрешённого перехода

使能变迁的选择概率

$$\text{frontier}(r) = \{t \in T \mid \exists \beta : r[(t, \beta)]\}, \quad p_r(t) = \frac{\mathbf{1}_{t \in \text{frontier}(r)} S_T^r(t)}{\sum_{u \in T} \mathbf{1}_{u \in \text{frontier}(r)} S_T^r(u)}.$$

Пример из обзора: 综述中的权重归一化例子:

Переход 变迁	t_1	t_2	t_3
Базовый вес 基础权重	0.2	0.3	0.5
Разрешён? 是否使能?	Да 是	Да 是	Нет 否
После отбора 筛选后概率	$0.2/0.5 = 0.4$	$0.3/0.5 = 0.6$	0

Аукцион при $t = 20, o = 5$: разрешены только bid и timer. Поэтому
拍卖中 $t = 20, o = 5$ 时，只有出价和计时使能，因此

$$p_r(\text{bid}) = p_r(\text{timer}) = \frac{1/5}{1/5 + 1/5} = \frac{1}{2}.$$

Вес одного шага: выбор и проверка данных

单步权重: 选择与数据条件检查

Для β с правильной областью определения и текущими старыми значениями:
对于定义域正确、旧值与当前状态一致的 β :

$$b_r(\beta \mid t) = \mathbf{1}_{\beta \models \text{post}(t)} \prod_{v' \in V'(\text{post}(t))} S_V^r(v')(\beta(v')), \quad w_r(t, \beta) = p_r(t) b_r(\beta \mid t).$$

Аукцион: $t = 20, o = 5, \beta = \{t \mapsto 20, t' \mapsto 11\}$.

拍卖: 当前时间为 20、报价为 5, 本步提议将时间写为 11。

$$\underbrace{w_r(\text{timer}, \beta)}_{\substack{\text{вес шага} \\ \text{单步权重}}} = \underbrace{\frac{1}{2}}_{\substack{\text{выбор timer} \\ \text{选择计时}}} \cdot \underbrace{\frac{1}{11 < 20}}_{\substack{\text{выбор 11} \\ \text{抽到11}}} \cdot \underbrace{\frac{1}{100}}_{\substack{\text{выбор 11} \\ \text{抽到11}}} = \frac{1}{200}.$$

При $t' = 25$ условие $t' < 20$ ложно, поэтому вес равен 0.

若抽到 $t' = 25$, 则 $t' < 20$ 不成立, 权重为零。

Индикатор проверяет допустимость данных. Произведение учитывает вероятность предложенных новых значений.

指标函数检查数据是否合法; 乘积计算提议新值的抽样概率。

Почему сумма весов может быть меньше единицы?

为什么权重之和可能小于 1 ?

Сохраняем состояние $t = 20, o = 5$ и равновероятный выбор timer или bid.

沿用 $t = 20, o = 5$, 等概率选择计时或出价。

Переход 变迁	Допустимые предложения 合法提议	Общий вес допустимых шагов 合法步骤的总权重
timer	$t' \in \{0, \dots, 19\}$: 20 из 100 100 个值中, 20 个满足条件。	$\frac{1}{2} \cdot \frac{20}{100} = \frac{1}{10}$
bid	$o' \in \{6, \dots, 30\}$: 25 из 31 31 个值中, 25 个满足条件。	$\frac{1}{2} \cdot \frac{25}{31} = \frac{25}{62}$

$$\sum_{t, \beta} w_r(t, \beta) = \frac{1}{10} + \frac{25}{62} = \frac{78}{155} \approx 0.5032 < 1.$$

Остальные предложения не проходят post. Это **субвероятностное распределение**, $\mu \in \text{SubDist}(X)$.

其余提议没有通过 post。这得到总质量不超过 1 的子概率分布。

При последующем отборе полных выполнений учитывается исходный вес каждого допустимого шага. 之后筛选完整运行时, 仍保留每个合法步骤的原始权重。

Завершённое выполнение и целевое состояние

完整运行与目标状态

$$\sigma = (t_1, \beta_1) \cdots (t_n, \beta_n), \quad G = \{(M, \alpha) \mid M(p_3) = 1\}.$$

G задаёт завершение продажи. Запись останавливается при первом достижении цели:

G 表示成交；首次到达目标时停止记录：

$$r_0, \dots, r_{n-1} \notin G, \quad r_n \in G, \quad W_{r_0}(\sigma) = \prod_{i=1}^n w_{r_{i-1}}(t_i, \beta_i).$$

Одна допустимая продажа: 一条合法的成交运行：

$$\text{init} \longrightarrow \text{bid} \longrightarrow \text{timer} \longrightarrow \text{hammer},$$

$$(t, o) : (0, 0) \rightarrow (10, 0) \rightarrow (10, 5) \rightarrow (0, 5) \rightarrow (0, 5).$$

Незаконные выполнения и выполнения, не достигшие G , имеют вес 0.

非法运行和未到达 G 的运行权重为零。

Если время стало 0, а ставка осталась 0, процесс может попасть в тупик без продажи.

若时间归零而报价仍为零，流程可能死锁，无法成交。

Как DPN превращается в вероятностную программу?

怎样将 DPN 翻译成概率程序？

Схематический алгоритм 示意算法

$r \leftarrow r_0, \quad L \leftarrow \epsilon$ 初始化

Пока / 当 $r \notin G_{\text{term}}$:

$t \sim a_r$ 选择变迁

$v' \sim S_V^r(v')$ 抽样新值

$\text{observe}(\text{post}(t))$ 检查条件

$\log(t, \beta)$ 记录步骤

$r \leftarrow r'$ 更新状态

$\text{observe}(r \in G_{\text{sale}})$ 筛选成交

$G_{\text{term}} = G_{\text{sale}} \cup D$, где D содержит тупики.

终止目标包括成交状态和死锁状态; D 是死锁状态集合。

Теорема 1: перевод сохраняет распределение выполнений при том же планировщике и целевом множестве.

定理 1: 对于同一调度器和目标集合, 翻译保留运行的概率分布。

Кодирование состояния 状态编码

Счётчики хранят фишки. Переменные хранят старые и предложенные новые данные.

计数器保存 token 数; 变量保存旧值和提议的新值。

Отбор выполнения 运行筛选

Ошибка observe отбрасывает текущее выполнение целиком.

observe 失败时, 排除当前整条执行。

Последняя проверка сохраняет только завершённые продажи.

最后的检查只保留已成交的运行。

От выполнения к журналу событий

从运行到事件日志

Шаг (t, β) даёт событие с меткой $l(t)$ и выбранными атрибутами.

步骤 (t, β) 映射为带活动标签 $l(t)$ 和所需属性的事件。

Случай 案例	Действие 活动	Данные до 更新前数据	Данные после 更新后数据
A01	init	$(t, o) = (0, 0)$	$(10, 0)$
A01	bid	$(10, 0)$	$(10, 5)$
A01	timer	$(10, 5)$	$(0, 5)$
A01	hammer	$(0, 5)$	$(0, 5)$

Для наглядности таблица хранит полные снимки данных.

为便于理解，表格保留完整的数据快照。

- ▶ Последовательность событий образует трассу. Несколько трасс образуют журнал.
事件序列形成轨迹，多条轨迹形成事件日志。
- ▶ Разные выполнения могут дать одну трассу, если часть данных или различия между переходами не сохраняются.
若省略部分数据或变迁差异，不同运行可能映射为同一轨迹。
- ▶ Время события и ресурсы требуют отдельного моделирования.
事件时间戳与资源需要另外建模。

Применения и проверка прототипа

应用与原型实验

- ▶ **Генерация журналов:** данные для проверки методов обнаружения процессов и соответствия модели.
日志生成: 为流程发现与一致性检查方法提供测试数据。
- ▶ **Условный анализ:** журнал продаж с конечной ставкой $o \geq 25$, заданный наблюдением после завершения.
条件分析: 结束后加入观察条件, 生成最终成交报价 $o \geq 25$ 的日志。
- ▶ **Анализ сценариев:** изменение планировщика позволяет сравнить разные предположения о поведении участников.
场景分析: 改变调度器, 比较关于参与者行为的不同假设。

Прототип статьи: перевод DPN из PNML в WebPPL.

论文原型: 将 PNML 格式的 DPN 翻译为 WebPPL 程序。

Модель 模型	Позиции 库所	Переходы 变迁	Переменные 变量
Road Fine	9	19	8
Melanoma	50	76	26

Испытания использовали MCMC, длины выполнений 10-50 и разные размеры выборки. Они демонстрируют работу прототипа на этих моделях.

实验使用 MCMC、长度 10-50 的运行及不同样本规模, 展示了原型在这些模型上的运行。

Основные результаты и границы применимости

主要结果与适用边界

Механизм модели 模型机制

- ▶ DPN определяет разрешённые действия и допустимые обновления.
DPN 规定使能活动与合法更新。
- ▶ Планировщик задаёт веса выбора, а условия отбирают выполнения.
调度器给出选择权重，条件用于筛选运行。
- ▶ Вероятностная программа поддерживает генерацию и условный анализ.
概率程序支持运行生成与条件分析。

Что необходимо учитывать 需要考虑的边界

- ▶ Статистика синтетического журнала зависит от выбранных распределений.
Их обоснование требует данных или знания предметной области.
合成日志的统计特征取决于所选分布；分布设定需要真实数据或业务知识支持。
- ▶ Зависимость от истории надо хранить в состоянии, например как число выполненных действий.
历史依赖需要显式存入状态，例如累计活动执行次数。
- ▶ Время событий, ресурсы и взаимодействие разных случаев требуют расширения модели.
事件时间、资源和不同案例之间的相互作用需要扩展模型。

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Приложение А. Обозначения и распределения

附录 A: 符号与分布

$r = (M, \alpha)$	Фишки и текущие данные. token 与当前数据。
$(t, \beta), V'$	Шаг, локальная оценка и новые переменные. 步骤、局部赋值与新变量副本。
$\bullet t, t^\bullet$	Входные и выходные позиции перехода. 变迁的输入、输出库所。
1_C	1, если C истинно, иначе 0. 条件 C 成立取 1, 否则取 0。
a_r, b_r, w_r, W	Выбор перехода, вес данных, шага и выполнения. 变迁选择、数据权重、步骤权重和运行权重。
$\diamond G, Z$	Достижение цели и общий вес целевых выполнений. 到达目标、目标运行总权重。
Dist, SubDist	Общая масса равна 1 или не превышает 1. 总质量等于 1 或不超过 1。

δ_d : всегда выбираем d . Распределение Бернулли задаёт два исхода с вероятностями p и $1 - p$.

Dirac 分布总是取 d ; Bernoulli 分布有两个结果, 概率分别为 p 和 $1 - p$ 。

$$\text{unif}(a, b)(d) = \frac{1}{b - a + 1}, \quad d \in \{a, a + 1, \dots, b\}, \quad a, b \in \mathbb{Z}, \quad a \leq b.$$

Для остальных d вероятность равна 0.

离散均匀分布对区间内每个整数赋予相同概率, 其他取值的概率为零。

Приложение В. Полный расчёт веса продажи

附录 B: 一条成交运行的完整权重计算

Начало: $M_0(p_0) = 1$, остальные позиции пусты, $(t, o) = (0, 0)$.

初始状态: p_0 有一个 token, 其余库所为空, 时间和报价都为零。

Шаг 步骤	Локальная оценка β 本步局部赋值	$a_r(t)$	Вес шага 单步权重
init	$\{t' \mapsto 10, o' \mapsto 0\}$	1	$1 \cdot \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{31} = \frac{1}{3100}$
bid	$\{t \mapsto 10, o \mapsto 0, o' \mapsto 5\}$	$1/2$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{31} = \frac{1}{62}$
timer	$\{t \mapsto 10, t' \mapsto 0\}$	$1/2$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{100} = \frac{1}{200}$
hammer	$\{t \mapsto 0, o \mapsto 5\}$	1	1

$$W_{r_0}(\sigma) = \frac{1}{3100} \cdot \frac{1}{62} \cdot \frac{1}{200} \cdot 1 = \frac{1}{38\,440\,000} \approx 2.60 \cdot 10^{-8}.$$

init выбирает t' и o' . hammer не обновляет данные.

初始化同时抽取时间和报价的新值; 落槌不更新数据。

Условная вероятность этой продажи: $W_{r_0}(\sigma)/Z$. Общий вес Z учитывает все успешные продажи.

这条成交运行的条件概率为 $W_{r_0}(\sigma)/Z$; Z 包含全部成功成交运行的权重。